

الوحدة العاشرة: الاضمحلال الإشعاعي وعمر النصف

عمر النصف للمادة المشعة

الدرس ١٠-٢
صفحات الكتاب ١٠٣-١٠٦

💡 **فكرة الدرس:** **عمر النصف** هو **متوسط الزمن الذي يستغرقه اضمحلال نصف النوى في عينة من مادة مشعة**. بعد كل عمر نصف **ينخفض النشاط إلى النصف**: ١٠٠ ← ٥٠ ← ٢٥ ← ١٢,٥، ويُقاس النشاط بوحدة **البيكريل (Bq)**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف عمر النصف
- أفسر شكل منحنى الاضمحلال
- أحسب النشاط بعد عدد من أعمار النصف
- أستنتج عمر النصف من التمثيل البياني

📖 مفردات الدرس

عمر النصف
متوسط الزمن الذي يستغرقه اضمحلال نصف النوى في عينة من مادة مشعة

البيكريل Bq
وحدة النشاط الإشعاعي، وتساوي اضمحلال نواة واحدة في الثانية

النشاط
عدد النوى المضمحلة في الثانية

منحنى الاضمحلال
تمثيل بياني لتناقص كمية المادة أو نشاطها مع الزمن

فكرة عمر النصف

- بيكريل لاحظ أن اليورانيوم يبعث إشعاعات بلا نهاية
- السبب: عمر نصف اليورانيوم طويل جدًا (آلاف ملايين السنين)
- بعض النظائر عمر نصفها أقل من **ميكروثانية**
- اضمحلال الذرات المفردة عشوائي، لكن العينة الكبيرة تضمحل بنمط منتظم

النمط

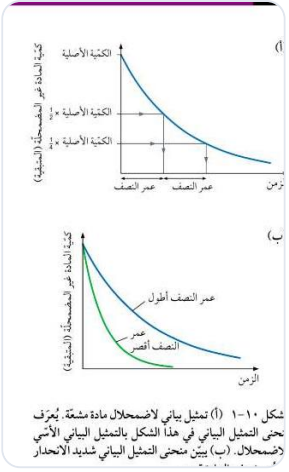
- نبدأ بـ ١٠٠ ذرة غير مضمحلة
- بعد عمر نصف: **٥٠**
- بعد عمرين: **٢٥**
- بعد ثلاثة: **١٢ أو ١٣**
- المنحنى ينحدر بسرعة في البداية ثم ببطء

الحساب

- عينة نشاطها **٢٤٠ Bq** وعمر نصفها **٣ سنوات**
- ١٢ سنة = ٤ أعمار نصف
- **٢٤٠ Bq** ← ١٢٠ ← ٦٠ ← ٣٠ ← **١٥**
- أو $٢٤٠ \div ٢^4 = ٢٤٠ \div ١٦ = ١٥$ Bq

قياس عمر النصف

- البروتاكتينيوم-٢٣٤ في زجاجة مع عداد جيجر
- نسجل معدل العد كل ١٠ s
- نطرح إشعاع الخلفية ونرسم المنحنى
- من ٨٠ إلى ٤٠ يمر نحو **٦٧ s**، وهو عمر النصف



شكل ١٠-١ (أ) تمثيل بياني لاضمحلال مادة مشعّة. يُعرَف منحنى التمثيل البياني في هذا الشكل بالتمثيل البياني الأسّي لاضمحلال. (ب) يبيّن منحنى التمثيل البياني شديد الانحدار

منحنيات اضمحلال المواد المشعة وعمر النصف

✏️ أمثلة محلولة

عمر نصف نظير ١٠ أيام وعدده الابتدائي ٤٤٠ عدًا في الثانية، كم يصبح بعد ٣٠ يومًا؟

الحل: ٣٠ يومًا = ٣ أعمار نصف ← ٤٤٠ ÷ ٨ = ٥٥ عدًا في الثانية

عينة فيها ٢٠٠ ذرة غير مضمحلة، كم يبقى بعد ٣ أعمار نصف؟

الحل: ٢٠٠ ← ١٠٠ ← ٥٠ ← ٢٥ ذرة

عمر نصف النظير X يبلغ ٥ سنوات، كم يلزم ليصبح نشاطه ثُمن قيمته الأصلية؟

الحل: الثمن = ٣ أعمار نصف ← ١٥ سنة

⭐ تذكّر

- **قسّم على ٢ لكل عمر نصف**
- اكتب سلسلة الأعداد بدل الحفظ: ١ ← ½ ← ¼ ← ⅛

⚠️ انتبه من الخطأ

- بعد عمرين لا تضمحل المادة كلها، بل يبقى الربع
- عمر النصف لا يتغير مع كمية المادة

🧩 **نشاط:** نفّذ نموذج رمي النرد: كل نرد يظهر ٦ يُعد مضمحلًا، وارسم منحنى عدد النرد المتبقي

✅ أختبر نفسي

١. ما عمر النصف؟

٢. وحدة النشاط؟

٣. ما تبقى بعد عمرين؟

الإجابات: (١) متوسط الزمن لاضمحلال نصف النوى في العينة ، (٢) البيكريل ، (٣) الربع